

שבוע עשר על עמוד אחד

שבוע: 10

המשפט אחד של השבוע

הדפדפן שומר מחרוזת אחת. כל השאר הוא מה שאתה עושה איתה בדרך לשם ובדרך חזרה.

השכבה הרביעית

שבוע 9 נתן שלוש שכבות ושלושה חוקים. השבוע מוסיף אחת, והשלושה לא זזים.

הקובץ	התפקיד	מה אסור לו
js/state.js	האובייקט וכל הגזירות	לגעת ב-DOM
js/render.js	state נכנס, מסך יוצא	לשנות state · לרשום מאזינים · לקרוא את המסך
js/events.js	פעולת משתמש הופכת לשינוי state	לצייר
js/storage.js	האובייקט הופך למחרוזת, ובחזרה	לגעת ב-DOM · לזרוק
js/app.js	לחבר את הארבעה, פעם אחת	לגדול

localStorage מופיעה בקובץ אחד בלבד. אותו דבר לגבי JSON. חפש את שתיהן ב-render.js וב-events.js כשסיימת — אם מצאת, משהו זלג.

חמש השורות של app.js

#	מה	למה בסדר הזה
1	קריאה מהדיסק, ונפילה לזריעה	לפני שמישהו נרשם, אחרת זה כותב מיד את מה שקרא
2	subscribe(render)	המסך עוקב
3	subscribe(persist)	וגם הדיסק. הסדר בין 2 ל-3 לא משנה
4	wire()	פעם אחת, ולא מתוך render
5	render(getState())	עדיין השורה ששוכחים

מה JSON לא יכול לשאת

מה הכנסת	מה יוצא כתכונה	מה יוצא כאיבר במערך
undefined	מושמט	null

מה הכנסת	מה יוצא כתכונה	מה יוצא כאיבר במערך
פונקציה	מושמטת	null
Symbol	מושמט	null
NaN	null	null
Infinity	null	null
Date	מחרוזת	מחרוזת
Set , Map	אובייקט ריק	אובייקט ריק
BigInt	זורק	זורק
מעגלי	זורק	זורק

שתי השורות שזורקות הן המזל הטוב. כל השאר משנה משמעות בשקט, ונכשל מאוחר יותר, במקום אחר, בפונקציה שאין לה שום קשר לאחסון.

JSON.stringify(undefi ned) מחזירה undefi ned – לא מחרוזת בכלל.

התאריך

Date יוצא כמחרוזת ISO ואין דרך חזרה בלי reviver . הכלל: שמור את המחרוזת, והמר במקום שבו אתה מציג. שורה אחת ב- render , ואין איפה לשכוח אותה.

חמשת הכללים של שכבת האחסון

#	הכלל	מה הוא מונע
1	מפתח אחד, עם מרחב שמות וגרסה	התנגשות בין הפרויקטים שלך על אותו 127.0.0.1
2	כל גישה בתוך try	עמוד לבן בדפדפן שחוסם אחסון לאתר
3	היעדר אינו השחתה	טיפול בביקור ראשון כאילו הוא תקלה
4	JSON תקין אינו נתונים תקינים	קריסה ב- map , רחוק מהמקום שגרם לה
5	שומרים רק מה שאי אפשר לחשב	סינון שנשמר, שנקרא בדיוק כמו "הנתונים שלי נעלמו"

ארבע התשובות של load

המצב	מה מחזירים
getItem זרק	null
getItem החזיר null	null
JSON.parse זרק	null

המצב	מה מחזירים
המבנה אינו שלך	<code>null</code>
נשמר אוסף ריק	<code>[]</code>

השורה האחרונה היא זו שנפלים בה. אוסף ריק הוא **תשובה** – המשתמש מחק הכול – ולא היעדר תשובה. מי שמדווח עליה כ `null` נותן למי שניקה את נתוני הדוגמה בחזרה ברענון הבא.

שלושת המקומות

עוגייה	sessionStorage	localStorage	
שורד רענון	כן	כן	עד <code>max-age</code>
שורד סגירת דפדפן	לא	כן	עד <code>max-age</code>
משותף ללשונית אחרת	לא	כן	כן
נשלח לשרת בכל בקשה	לא	לא	כן
מקום	כ-5MB	כ-5MB	כ-4KB, ונדחה בשקט

המפתח משויך ל-`origin` – סכימה, מארח ופורט – ולא לתיקייה. כל פרויקט שאתה מריץ עם Live Server מוגש מאותו `http://127.0.0.1:5500`.

`localStorage.clear()` **מוחקת את כל ה-`origin`**. גם את הפרויקטים האחרים שלך. השתמש ב- `removeItem` עם המפתח שלך.

עשר ההדגמות

#	התיקיה	מה מודדים בה
01	<code>demos/01-it-forgets</code>	כמה פריטים אבדו ברענון, בשני פאנלים
02	<code>demos/02-round-trip</code>	אילו שדות שרדו את המסע, שדה-שדה
03	<code>demos/03-what-drops</code>	שנים עשר ערכים, שלוש עמודות של ערכי החזרה אמיתיים
04	<code>demos/04-replacer-reviver</code>	מה עולה להחזיר <code>Date</code> – ומה זה מנחש
05	<code>demos/05-object-object</code>	שלושה אובייקטים, מחזרות אחת על הדיסק
06	<code>demos/06-corrupt</code>	שישה מטענים, וכמה מהם <code>try/catch</code> תופס
07	<code>demos/07-where-it-lives</code>	כל המפתחות שכבר יושבים ב- <code>origin</code> הזה
08	<code>demos/08-quota</code>	כמה מקום יש במחשב הזה , ואיך קוראים לשגיאה
09	<code>demos/09-write-budget</code>	כמה כתיבות עולה הקלדת מילה, בשלוש אסטרטגיות

#	התיקיה	מה מודדים בה
10	demos/10-versioning	מה קורה לנתוני אתמול, בשלושה קודים

כולן רצות לבד. פתח עם Live Server מהשורש של המאגר.

שש הטעויות של השבוע

1. `setItem(key, object)`. נשמר `[object Object]`, תמיד, לכל אובייקט בעולם.
2. `JSON.parse` על `null` בביקור ראשון. לא זורק, מחזיר `null`, והקריסה מגיעה ארבע שורות אחר כך ב- `map`.
3. `try/catch` סביב `parse` בלבד. שלושה מארבעה מטענים שבורים עוברים אותו בשלום.
4. מפתח בשם `items`. משותף לכל פרויקט שלך על אותו פורט.
5. `localStorage` בתור בסיס נתונים. סינכרוני, כ-5MB, מחרוזות בלבד, בלי שאילתות, בלי הרשאות, ולא מאובטח.
6. `Date` ב-`state`. עובד מצוין עד הרענון הראשון.

מה נשמר ומה לא

נשמר	לא נשמר
האוסף	מה שהוקלד בחיפוש
	המיון הנוכחי והמדף שנבחר
	השורה שפתוחה בטופס
	כל מה שנגזר — מונים, סיכומים, רשימות

"מה שייך ל-`state`" ו"מה שייך לדיסק" הן שתי שאלות שונות. ששה שדות ב-`state`, אחד מהם נכתב.

בדיקה עצמית בשלושים שניות

מה עושים	מה חייב לקרות
מוסיפים פריט, סוגרים את הלשונית, פותחים מחדש	הוא שם
מוחקים תו אחד מהערך במפתח ב- <code>DevTools</code> , ומרעננים	העמוד עולה
מנקים הכול, ומרעננים	עדיין ריק, ועם משפט